

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · Cập nhật 11/07/2026

1. Bối cảnh

Đề án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật → dọn code & rà soát bảo mật.

2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh; hoàn thiện file i18n dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).
- Quên mật khẩu mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS; logo góc trái bấm về Tổng quan.
- Deploy Vercel + Supabase; vá CSP chặn unsafe-eval; thêm HTTP security headers.
- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.
- Nhập điểm theo MSSV; 10 SV mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); email thường; email báo điểm qua Gmail SMTP.
- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.
- Triển khai: trang Đánh giá (Precision/Recall/F1 + hiệu quả can thiệp); nhập điểm tối ưu (bảng theo môn, import xem-trước, xuất Excel, khóa điểm); email tự cảnh báo tới SV; ngưỡng & trọng số tùy chỉnh.
- Dọn code: gỡ 21 key i18n chết; gỡ cơ chế “mã cố vấn” (vá lỗi hổng leo thang); vẽ ERD.
- Rà soát bảo mật cuối trên web thật.

3. Tính năng đã xây dựng

Nhóm	Chi tiết
Xác thực	Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp
Nhập điểm	Bảng điểm theo môn (grid), nhập Excel xem-trước/kiểm-lỗi/nhanh, xuất Excel, khóa điểm, kiểm 0–10
Rủi ro	Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh
Cảnh báo & Can thiệp	Tự mở cảnh báo, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới SV
Đánh giá	Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp
Khác	Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền SV/Cố vấn/Quản lý, in bảng điểm

4. Bảo mật (đã kiểm chứng trên web thật)

- Người lạ (không đăng nhập) truy vấn mọi bảng dữ liệu SV → RLS trả rỗng: **KHÔNG lộ thông tin cá nhân**.
- Sinh viên A không đọc được dữ liệu của sinh viên B.
- 3 endpoint API đều chặn 401 nếu không có token; kiểm tra vai trò.
- service_role & mật khẩu Gmail chỉ ở server. Headers: CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY.
- Đã vá: bỏ đường “mã cố vấn” — signup API không thể tự trở thành cố vấn.

Còn siết được: chạy `rls-major-scope.sql` để cố vấn chỉ đọc/ghi được sinh viên mình phụ trách (chống cố vấn tự lên manager / đọc SV ngành khác qua API).

5. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): Hướng dẫn sử dụng (kèm tài khoản), Sử dụng & quản trị, Tính năng mới, Tạo/Danh sách tài khoản, Wireframe, bản tóm tắt này.
- Dữ liệu mẫu: `sinh-vien-mau.csv`, `diem-mau.csv`, `sample-data.sql`.
- Migration SQL: `schema`, `hardening`, `auto-assign-advisor`, `rls-major-scope`, `remove-advisor-code`, `risk-config`, `grade-lock`.

6. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>; đã merge main + push. Code sạch: TS strict, 0 lỗi, i18n 317=317, không console.log/TODO.
- **Cần chạy trong Supabase SQL Editor (3 file):** `rls-major-scope.sql` (bảo mật); `risk-config.sql` + `grade-lock.sql` (bật Cấu hình rủi ro & Khóa điểm — 2 bảng này hiện chưa có trong DB).
- Vercel env: `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`; `GMAIL_USER` + `GMAIL_APP_PASSWORD`.
- Lưu ý: mật khẩu demo `Sv@123456` đã public do commit file mẫu — đổi nếu cần bảo mật thật.

— Hết —